

# REFERENTIEL EMPLOI ACTIVITES COMPETENCES

## DU TITRE PROFESSIONNEL

Concepteur développeur d'applications

Niveau 6

Site : <http://travail-emploi.gouv.fr>

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 1/50 |



## SOMMAIRE

|                                                          | Pages |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Présentation de l'évolution du titre professionnel ..... | 5     |
| Contexte de l'examen du titre professionnel .....        | 5     |
| Liste des activités .....                                | 6     |
| Vue synoptique de l'emploi-type.....                     | 8     |
| Fiche emploi type .....                                  | 9     |
| Fiches activités types de l'emploi .....                 | 13    |
| Fiches compétences professionnelles de l'emploi .....    | 19    |
| Fiche compétences transversales de l'emploi.....         | 41    |
| Glossaire technique.....                                 | 43    |
| Glossaire du REAC .....                                  | 47    |

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 3/50 |



## Introduction

### Présentation de l'évolution du titre professionnel

La version de 2018 du titre professionnel « Concepteur développeur d'applications » présentait trois blocs de compétences. La version de 2023 comporte également trois blocs, configurés différemment afin de tenir compte de l'évolution de l'emploi :

- « Développer une application sécurisée » réunit les compétences liées au développement et à la gestion de projet ;
- « Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches » couvre les compétences liées à la conception et intègre la compétence liée au développement des composants d'accès aux données ;
- « Préparer le déploiement d'une application sécurisée » regroupe les compétences nécessaires pour le déploiement d'une application.

### Contexte de l'examen du titre professionnel

Les résultats de l'analyse de l'emploi menée en 2022 ont conduit à l'actualisation du titre professionnel. Les composantes fondamentales de l'emploi sont inchangées : le concepteur développeur d'applications respecte la réglementation en vigueur, les recommandations de sécurité et se conforme aux modes de gestion du projet. Il prend en compte des besoins des utilisateurs en situation de handicap. Il connaît les concepts informatiques, les méthodes d'analyse, de conception et de développement, et il les applique indépendamment des technologies utilisées. La sécurité de l'application est pour lui une préoccupation constante.

L'importance de la communication est confirmée. Le concepteur développeur d'applications est à l'écoute du client et des acteurs participant au projet, il communique oralement et par écrit, en français et en anglais, et il adapte sa communication à ses différents interlocuteurs et contextes professionnels.

Deux éléments nouveaux impactent l'exercice de l'emploi :

- La généralisation de la gestion de projet itérative de type agile conduit à des mises en production fréquentes, entraînant l'utilisation de l'intégration et du déploiement continus (CI/CD) de la démarche DevOps ;
- Le concept de résilience informatique, incluant la continuité de service du système d'information des entreprises, fait évoluer les environnements de production.

Dans le cadre de la démarche DevOps, les fiches de poste montrent que le concepteur développeur d'applications utilise certains logiciels tout au long des étapes du développement. L'intégration continue nécessite la mise en commun du code dans des dépôts distants, à l'aide de logiciels collaboratifs. Dans le contexte de déploiement continu, le concepteur développeur d'applications utilise des outils d'automatisation des tests logiciels et des utilitaires de contrôle de qualité de code. Ils paramètrent les livrables (builds) et configurent les environnements de tests et de production dans des conteneurs.

Les compétences intègrent les savoir-faire liés à l'utilisation et au paramétrage de ces logiciels. La contribution à la démarche DevOps devient une nouvelle compétence, désormais intégrée au titre.

Avec l'application dans les entreprises du concept de résilience informatique, les environnements de production ont évolué vers des architectures distribuées, le cloud, dont le logiciel en tant que service (software as a service - SaaS), entraînant l'utilisation de microservices et de conteneurs.

Les savoir-faire du concepteur développeur d'applications intègrent donc maintenant le paramétrage et l'utilisation de conteneurs, ainsi que l'accès aux microservices.

Les savoir-faire liés au développement des interfaces utilisateur sont réunis dans une même compétence « Développer des interfaces utilisateur », la démarche de développement étant la même quelle que soit la technologie utilisée, de même que pour les composants métier.

La mise en place de l'environnement de travail du concepteur développeur d'applications demande de nouveaux savoir-faire, la compétence « Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet » a été créée pour répondre à ce besoin.

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 5/50 |

## Liste des activités

### **Ancien TP** : Concepteur développeur d'applications

Activités :

- Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les recommandations de sécurité
- Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de sécurité
- Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de sécurité

### **Nouveau TP** : Concepteur développeur d'applications

Activités :

- Développer une application sécurisée
- Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches
- Préparer le déploiement d'une application sécurisée

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 6/50 |



## Vue synoptique de l'emploi-type

| N°<br>Fiche<br>AT | Activités types                                                        | N°<br>Fiche<br>CP | Compétences professionnelles                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Développer une application sécurisée                                   | 1                 | Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet |
|                   |                                                                        | 2                 | Développer des interfaces utilisateur                                      |
|                   |                                                                        | 3                 | Développer des composants métier                                           |
|                   |                                                                        | 4                 | Contribuer à la gestion d'un projet informatique                           |
| 2                 | Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches | 5                 | Analyser les besoins et maquetter une application                          |
|                   |                                                                        | 6                 | Définir l'architecture logicielle d'une application                        |
|                   |                                                                        | 7                 | Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle             |
|                   |                                                                        | 8                 | Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL                 |
| 3                 | Préparer le déploiement d'une application sécurisée                    | 9                 | Préparer et exécuter les plans de tests d'une application                  |
|                   |                                                                        | 10                | Préparer et documenter le déploiement d'une application                    |
|                   |                                                                        | 11                | Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps                |

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 8/50 |



## FICHE EMPLOI TYPE

### Concepteur développeur d'applications

#### Définition de l'emploi type et des conditions d'exercice

Le concepteur développeur d'applications conçoit et développe des applications sécurisées, tels que des logiciels d'entreprise, des applications pour mobiles et tablettes, ainsi que des sites Web. Il respecte la réglementation en vigueur, identifie les besoins en éco-conception et applique les procédures qualité de l'entreprise. Il contribue à la réussite du projet en termes de satisfaction des besoins des utilisateurs, gestion de projet, qualité, coût et délai. La sécurité de l'application est pour lui une préoccupation constante.

Le concepteur développeur d'applications est l'interlocuteur privilégié du client pour la conception et le développement du projet informatique. Il dialogue avec lui afin de connaître les besoins des utilisateurs. Il adapte sa communication à ses différents interlocuteurs et contextes professionnels, y compris en présence d'une personne en situation de handicap. La communication orale peut se faire en anglais, en particulier avec des prestataires de service.

En analysant le cahier des charges du projet informatique, il identifie les fonctionnalités ou les évolutions de l'application. Dans le respect des recommandations de sécurité émise par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), il conçoit des applications sécurisées en utilisant une architecture logicielle multicouche et rédige le dossier de conception.

Le concepteur développeur d'applications développe les interfaces utilisateur et les traitements métier de l'application avec des composants sécurisés. Il conçoit ou modifie le modèle des données de l'application, permettant la création ou la modification des bases de données. Il réalise les accès aux données et leurs mises à jour, en assurant leur sécurité et leur confidentialité.

Il rédige et exécute le plan de tests, prépare et documente le déploiement de l'application et contribue à la mise en production dans une démarche DevOps en collaboration avec l'équipe de production.

Le concepteur développeur d'applications met en place les mentions légales liées au règlement général sur la protection des données (RGPD). Il se réfère au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) dans la réalisation des maquettes des interfaces utilisateur et leur enchaînement et répond aux besoins des personnes en situation de handicap.

Le concepteur développeur d'applications adopte une démarche structurée de résolution de problème adaptée en cas de dysfonctionnement de l'application, y compris en cas d'incident survenant en production. Il met en place une veille informatique afin de connaître les évolutions techniques et de répondre aux problématiques de sécurité des technologies qu'il utilise.

Il communique en anglais pour l'expression écrite, compréhension écrite et compréhension orale au niveau B1 (utilisateur indépendant) et pour l'expression orale au niveau A2 (utilisateur élémentaire) du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Pour les projets de petite taille ou au sein de petites entreprises, il peut mener en autonomie l'intégralité de la réalisation de l'application, en lien avec le client. Dans le cas de moyens et de grands projets, il travaille soit au sein d'une équipe hiérarchisée sous la responsabilité d'un chef de projet, soit en équipe pluridisciplinaire pour les projets utilisant une méthode itérative de type agile.

Le concepteur développeur d'applications est en relation avec le client, les utilisateurs, ainsi qu'avec différents collaborateurs ou experts : chef de projet, architecte logiciel, testeurs, responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), administrateur de base de données (DBA), hébergeur, experts techniques, experts métier, équipes chargées de l'exploitation de l'architecture du système d'information (Operations), développeurs et les autres concepteurs développeurs d'applications.

Le concepteur développeur d'applications peut travailler en tant que salarié d'une entreprise, y compris les entreprises de solutions logicielles, pour un client de l'entreprise de services numériques (ESN) qui l'emploie, ou en tant qu'indépendant directement pour un client.

L'emploi nécessite une station assise prolongée et un travail continu sur écran.

Il assure sa mission dans des entreprises et des contextes professionnels divers.

Il peut être amené à effectuer des déplacements professionnels et à travailler à distance.

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 9/50 |

## Secteurs d'activité et types d'emplois accessibles par le détenteur du titre

Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement :

Entreprise de services numériques (ESN ou ex-SSII) réalisant des prestations de développement d'applications, en régie ou au forfait.

Entreprise de solutions logicielles.

Structure utilisatrice, de type entreprise du secteur privé ou public, possédant un service dédié aux études et aux développements informatiques.

Activité d'informaticien d'études indépendant.

Les types d'emplois accessibles sont les suivants :

Concepteur développeur, concepteur d'applications informatiques.

Développeur d'applications, développeur informatique.

Développeur back end, développeur front end, développeur full stack.

Développeur d'applications mobiles.

Développeur web, développeur web mobile, développeur web et web mobile.

Ingénieur d'études et développement.

Analyste programmeur informatique.

## Réglementation d'activités (le cas échéant)

Néant

## Equivalences avec d'autres certifications (le cas échéant)

## Liste des activités types et des compétences professionnelles

### 1. Développer une application sécurisée

Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet

Développer des interfaces utilisateur

Développer des composants métier

Contribuer à la gestion d'un projet informatique

### 2. Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Analyser les besoins et maquetter une application

Définir l'architecture logicielle d'une application

Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle

Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

### 3. Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Préparer et exécuter les plans de tests d'une application

Préparer et documenter le déploiement d'une application

Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps

## Compétences transversales de l'emploi

Communiquer en français et en anglais

Mettre en oeuvre une démarche de résolution de problème

Apprendre en continu

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 10/50 |

## Niveau et/ou domaine d'activité

Niveau 6 (Cadre national des certifications 2019)

Convention(s) :

Code(s) NSF :

326t--Programmation, mise en place de logiciels

## Fiche(s) Rome de rattachement

M1805 Études et développement informatique

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 11/50 |



## FICHE ACTIVITÉ TYPE N° 1

### Développer une application sécurisée

#### Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

Le concepteur développeur d'applications développe des interfaces utilisateur sécurisées et adaptées aux besoins des clients. Il développe la partie dynamique de l'application avec des composants métiers sécurisés.

Il contribue également à la gestion du projet informatique.

Le concepteur développeur d'applications est à l'écoute du client et des autres contributeurs du projet, et il sait adapter son langage en fonction de l'interlocuteur et du contexte. Il rédige les documents professionnels de manière claire, concise, et structurée dans un langage approprié et compréhensible par le destinataire.

Le concepteur développeur d'applications prépare son environnement de travail en fonction du projet qui lui est confié. Il installe et configure sur son poste de travail tous les outils nécessaires à son environnement de travail afin de reconstituer un environnement de développement conforme à l'environnement de production.

A partir du dossier de conception, il développe des interfaces utilisateur sécurisées en tenant compte du type d'utilisation de l'application, de la charte graphique et de la réglementation en vigueur.

A partir du dossier de conception, il développe la partie dynamique de l'application avec des composants métier sécurisés, dans un style défensif, éventuellement en asynchrone, en respectant les bonnes pratiques de la programmation.

Il documente le code. Il conçoit un jeu d'essai fonctionnel et réalise les tests unitaires de chaque composant. Il détermine une démarche structurée de résolution de problème en cas de découverte d'un dysfonctionnement lors de l'analyse des résultats des tests unitaires ou en cas d'incident survenant en production. Il réalise les tests de sécurité. Il effectue une veille technologique sur les évolutions techniques et de sécurité liées aux technologies qu'il utilise.

Le concepteur développeur d'applications contribue à la gestion du projet informatique en planifiant et en faisant le suivi de ses tâches de conception et de développement. Il définit les environnements de développement en adéquation avec l'architecture du projet. Il définit les outils collaboratifs en fonction de la méthode de développement et rédige les comptes rendus de réunion.

Le concepteur développeur d'applications dispose des procédures de la démarche qualité de l'entreprise. Dans toutes les étapes de son développement, il respecte les recommandations émises par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) concernant la sécurité informatique et le règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur. Il suit le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) qui prend en compte les besoins des personnes en situation de handicap.

Il applique les recommandations concernant l'écoconception des services numériques.

L'activité s'exerce seul ou au sein d'une équipe informatique, dans des entreprises et des contextes professionnels divers. Le concepteur développeur d'applications peut être amené à changer de projet informatique rapidement en fonction des urgences liées à des dysfonctionnements du système informatique.

Compte tenu de l'activité, la pratique de l'anglais est nécessaire au niveau B1 pour l'expression écrite, la compréhension écrite et la compréhension orale, et au niveau A2 pour l'expression orale du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Pour les projets de petite taille ou au sein de petites entreprises, il peut mener en autonomie le développement de l'application. Dans le cas de moyens et de grands projets, il travaille soit au sein d'une équipe hiérarchisée sous la responsabilité d'un chef de projet, soit en équipe pluridisciplinaire.

Il est responsable du respect des procédures qualités définies par l'entreprise, de la réglementation en vigueur et de la sécurisation de ses développements selon les recommandations émises par l'ANSSI.

Il rend compte des avancées de ses réalisations au responsable du projet et parfois directement au client.

L'activité nécessite une station assise prolongée et un travail continu sur écran.

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 13/50 |

Il peut être amené à effectuer des déplacements professionnels.

Le concepteur développeur d'applications fait preuve d'un sens de l'écoute et du relationnel lors de ses échanges avec les clients. Sa communication orale et écrite est adaptée à ses interlocuteurs.

Il reformule les demandes du client en cas de doute. Il est force de propositions à même de satisfaire le client quand certaines de ses demandes posent un problème de réalisation, compte tenu des technologies utilisées, des ressources allouées ou du délai imparti.

En fonction de l'organisation de l'entreprise, cette activité est mise en œuvre avec le client, différents collaborateurs ou experts : chef de projet, architecte logiciel, testeurs, responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), hébergeur, Web designer (UI et UX), experts techniques, experts métier, développeurs et les autres concepteurs développeurs d'applications.

## **Réglementation d'activités** (le cas échéant)

## **Liste des compétences professionnelles de l'activité type**

Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet

Développer des interfaces utilisateur

Développer des composants métier

Contribuer à la gestion d'un projet informatique

## **Compétences transversales de l'activité type**

Communiquer

Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème

Apprendre en continu

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 14/50 |

## FICHE ACTIVITÉ TYPE N° 2

### Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

#### Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

Le concepteur développeur d'applications analyse les besoins utilisateur de l'application. Il réalise les maquettes de l'application, ainsi que leur enchaînement. Il rédige le dossier de conception.

Il définit l'architecture logicielle multicouche répartie sécurisée et identifie les besoins en éco-conception.

Il conçoit le schéma conceptuel des données, met en place la base de données et définit les droits d'accès des utilisateurs. Il crée une base de données de test.

Il développe les traitements relatifs aux accès aux données en consultation, modification, création et suppression.

Le concepteur développeur d'applications est à l'écoute du client et des autres contributeurs du projet, et il sait adapter son langage en fonction de l'interlocuteur et du contexte. Il rédige les documents professionnels de manière claire, concise, et structurée dans un langage approprié et compréhensible par le destinataire.

Le concepteur développeur d'applications analyse le cahier des charges en identifiant les limites du système, les acteurs et les messages. Il formalise les besoins utilisateur. Il construit les maquettes de l'application et l'enchaînement des écrans, éventuellement à l'aide d'un outil de maquettage.

Il conçoit l'architecture logicielle multicouche répartie en vue du développement d'une application sécurisée.

Il définit le rôle de chaque couche en tenant compte de la stratégie de sécurité.

Il identifie les besoins d'éco-conception de l'application.

Il conçoit le schéma conceptuel des données en respectant les règles des bases de données relationnelles, les règles de nommage en vigueur dans l'entreprise, et en assurant l'intégrité des données.

A partir du schéma physique, Il met en place la base de données. Il définit les utilisateurs et leurs droits d'accès en respectant les règles de sécurité et de confidentialité du cahier des charges.

Il crée un jeu d'essai complet dans une base de données de test et la sauvegarde afin de pouvoir la restaurer.

Il code les traitements relatifs aux accès aux données en consultation, modification, création et suppression. Il s'assure que les traitements gèrent l'intégrité et les conflits d'accès aux données, et qu'ils permettent de respecter la confidentialité. Il prend en compte les cas d'exception. Il valide et contrôle les entrées dans les composants serveurs sécurisés avant la mise à jour de la base de données. Il réalise les tests unitaires et de sécurité. Il détermine une démarche structurée de résolution de problème en cas de découverte d'un dysfonctionnement lors de l'analyse des résultats des tests unitaires ou lors d'un incident de production.

Il effectue une veille technologique sur les évolutions techniques et de sécurité liées aux technologies qu'il utilise.

Dans l'exercice de cette activité, le concepteur développeur d'applications dispose des procédures de la démarche qualité de l'entreprise. Il respecte dans toutes les étapes de son développement les recommandations émises par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) concernant la sécurité informatique. Il respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur.

Il suit le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) qui prend en compte les besoins des personnes en situation de handicap

Il applique les recommandations concernant l'écoconception des services numériques.

Pour les projets de petite taille ou au sein de petites entreprises, il peut mener en autonomie la conception et le développement de l'application. Dans le cas de moyens et de grands projets, il travaille soit au sein d'une équipe hiérarchisée sous la responsabilité d'un chef de projet, soit en équipe pluridisciplinaire. Il est responsable du respect des procédures qualifiées définies par l'entreprise, de la réglementation en vigueur et de la sécurisation de l'application selon les recommandations émises par l'ANSSI.

Il rend compte des avancées de ses réalisations au responsable du projet et parfois directement au client.

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 15/50 |

L'activité nécessite une station assise prolongée et un travail continu sur écran.

Il peut être amené à effectuer des déplacements professionnels.

Le concepteur développeur d'applications fait preuve d'un sens de l'écoute et du relationnel lors de ses échanges avec les clients. Sa communication orale et écrite est adaptée à ses interlocuteurs.

Il reformule les demandes du client en cas de doute. Il est force de propositions à même de satisfaire le client quand certaines de ses demandes posent un problème de réalisation, compte tenu des technologies utilisées, des ressources allouées ou du délai imparti.

En fonction de l'organisation de l'entreprise, cette activité est mise en œuvre avec le client, différents collaborateurs ou experts : chef de projet, administrateur de bases de données (DBA), architecte logiciel, testeurs, responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), hébergeur, Web designer (UI et UX), experts techniques, experts métier, développeurs et les autres concepteurs développeurs d'applications.

## **Réglementation d'activités (le cas échéant)**

## **Liste des compétences professionnelles de l'activité type**

Analyser les besoins et maquetter une application

Définir l'architecture logicielle d'une application

Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle

Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

## **Compétences transversales de l'activité type**

Communiquer

Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème

Apprendre en continu

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 16/50 |



## FICHE ACTIVITÉ TYPE N° 3

### Préparer le déploiement d'une application sécurisée

#### Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

Le concepteur développeur d'applications prépare et exécute les plans de tests d'une application. Il vérifie que les résultats sont ceux qui sont attendus.

Il prépare et documente le déploiement d'une application et il définit les environnements de tests.

Il contribue à la mise en production dans une démarche DevOps.

Le concepteur développeur d'applications dialogue avec les intervenants des équipes système et d'exploitation. Il rédige les documents professionnels de manière claire, concise, et structurée dans un langage approprié et compréhensible par le destinataire.

Le concepteur développeur d'applications prépare un plan de tests, crée ou fait créer un environnement de test. Il exécute ou fait exécuter les tests sur cet environnement manuellement ou automatiquement. Il vérifie que les résultats sont conformes aux résultats attendus.

Il écrit et documente les scripts et la procédure de déploiement d'une application. Il définit les environnements de tests et les procédures pour exécuter les tests.

Dans le cas d'une démarche DevOps, il utilise un environnement collaboratif et des conteneurs dans une démarche d'intégration continue. Il utilise un outil pour vérifier la qualité du code. Il automatise les tests. Il crée un script d'intégration. Il paramètre la création du livrable et les tests dans un serveur d'automatisation. Il interprète les rapports des utilitaires de qualité de code et des tests.

Il détermine une démarche de résolution de problème en cas de découverte d'un dysfonctionnement lors de l'analyse des tests. Il effectue une veille technologique sur les évolutions techniques et de sécurité liées aux technologies qu'il utilise.

Dans l'exercice de cette activité, le concepteur développeur d'applications dispose des procédures de la démarche qualité de l'entreprise. Il respecte dans toutes les étapes de son développement les recommandations émises par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) concernant la sécurité informatique. Il applique les recommandations concernant l'écoconception des services numériques.

L'activité s'exerce seul ou au sein d'une équipe informatique, dans des entreprises et des contextes professionnels divers. Le concepteur développeur d'applications peut être amené à changer de projet informatique rapidement en fonction des urgences liées à des dysfonctionnements du système informatique. Compte tenu de l'activité, la pratique de l'anglais est nécessaire au niveau B1 pour l'expression écrite, la compréhension écrite et la compréhension orale et au niveau A2 pour l'expression orale du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Pour les projets de petite taille ou au sein de petites entreprises, il peut mener en autonomie la préparation et le déploiement de l'application. Dans le cas de moyens et de grands projets, il travaille soit au sein d'une équipe hiérarchisée sous la responsabilité d'un chef de projet, soit en équipe pluridisciplinaire. Il est responsable du respect des procédures qualité définies par l'entreprise, de la réglementation en vigueur et de la sécurisation de l'application selon les recommandations émises par l'ANSSI. Il rend compte des avancées de ses réalisations au responsable du projet et parfois directement au client.

L'activité nécessite une station assise prolongée et un travail continu sur écran.

Il peut être amené à effectuer des déplacements professionnels.

Sa communication orale et écrite est adaptée à ses interlocuteurs.

En fonction de l'organisation de l'entreprise, cette activité est mise en œuvre avec le client, différents collaborateurs ou experts : chef de projet, architecte logiciel, testeurs, responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), administrateur de base de données (DBA), hébergeur, experts techniques, équipe système (Operations), développeurs et les autres concepteurs développeurs d'applications.

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 17/50 |

## Réglementation d'activités (le cas échéant)

### Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Préparer et exécuter les plans de tests d'une application  
Préparer et documenter le déploiement d'une application  
Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps

### Compétences transversales de l'activité type

Communiquer  
Mettre en oeuvre une démarche de résolution de problème  
Apprendre en continu

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 18/50 |

## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 1

### Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

En tenant compte des projets qui lui seront confiés, installer et configurer sur son poste de travail tous les outils de développement nécessaires à son environnement de travail, y compris en anglais.  
Afin de pouvoir travailler en équipe, installer et utiliser un outil de gestion des versions et de collaboration.  
Afin de reconstituer sur son poste de travail un environnement de développement conforme à l'environnement de production, paramétrer et utiliser des conteneurs pour implémenter les services requis.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Le concepteur développeur d'applications réalise l'installation et la configuration de son environnement de travail en début de projet, en adéquation avec les technologies utilisées. Il coordonne son environnement de travail avec les autres intervenants du projet en cas de travail en équipe.

#### Critères de performance

Les outils de développement nécessaires sont installés  
Les outils de gestion des versions et de collaboration sont installés  
Les conteneurs implémentent les services requis  
La documentation technique de l'environnement de travail est comprise, en langue française ou anglaise (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Mettre en place et utiliser un environnement de développement intégré y compris en anglais  
Comprendre la documentation technique de l'environnement de travail, en langue française ou anglaise, (niveau B1 CECRL pour l'anglais)  
Mettre en place localement un serveur de données  
Créer des fichiers pour la persistance de données ou pour des échanges entre applications  
Utiliser un outil de gestion de versions  
Paramétrer et utiliser un outil de conteneurisation

Faire évoluer son environnement de travail en adéquation avec les projets qui lui sont confiés et notamment leurs technologies et les versions de celles-ci  
Intégrer son environnement de développement au sein d'une organisation en cas de plateformes collaboratives, sans impacter les autres utilisateurs

#### Travailler en équipe

Connaissance des différents environnements de développement intégrés  
Connaissance des outils de gestion des versions et de partage de code  
Connaissance des différents formats de fichiers de persistance de données et d'échanges entre applications  
Connaissance des principales bases de données et de leur mise en place  
Connaissance des outils collaboratifs de partage de ressources et de leurs vulnérabilités  
Connaissance des outils de conteneurisation  
Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 19/50 |



## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 2

### Développer des interfaces utilisateur

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir du dossier de conception, développer les interfaces utilisateur sécurisées en tenant compte du type d'utilisation de l'application, de la charte graphique et de la réglementation en vigueur.

Documenter le code y compris en anglais.

Concevoir un jeu d'essai fonctionnel et réaliser les tests unitaires des composants.

Déterminer une démarche structurée de résolution de problème en cas de découverte d'un dysfonctionnement lors de l'analyse des résultats des tests unitaires.

Réaliser les tests de sécurité.

Réaliser une veille technologique sur les évolutions techniques des interfaces utilisateur.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seul ou en équipe, à partir de la maquette du dossier de conception et à l'aide de l'environnement de développement défini. La démarche de développement est la même, que ce soit pour une interface web, mobile ou desktop, un état ou tout autre interface utilisateur.

#### Critères de performance

L'interface est conforme au dossier de conception

L'interface s'adapte au type d'utilisation de l'application et notamment à la taille, au type et à la disposition du support

La charte graphique est respectée

La réglementation en vigueur est respectée

Le code est documenté

Les tests unitaires ont été réalisés pour les composants concernés

Le jeu d'essai fonctionnel est complet

Les tests de sécurité sont réalisés

La documentation technique des interfaces utilisateur est comprise, en langue française ou anglaise (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

La démarche structurée de résolution de problème est adaptée en cas de dysfonctionnement

Le système de veille permet de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec les interfaces utilisateur

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Coder dans un langage de programmation, en adoptant un style défensif

Utiliser un langage de présentation HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), Extensible Application Markup Language (XAML), EXtensible Markup Language (XML), ...

Gérer les événements de l'interface utilisateur

Utiliser un service distant (Representational State Transfer Application Program Interface (API Rest)

Adapter l'interface à la taille, au type et à la disposition du support

Utiliser les bibliothèques de composants graphiques

Fluidifier l'interface en utilisant des mécanismes asynchrones de type asynchronous JavaScript and XML (AJAX), task, thread ...

Documenter le code, y compris en anglais (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

Structurer sa démarche de résolution de problème en cas de dysfonctionnement de l'interface

Utiliser les outils d'analyses statiques (par exemple, ceux intégrés au compilateur) et dynamiques (par exemple débogueur) de code

Mettre en place un système de veille technologique permettant de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec les interfaces utilisateur

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 21/50 |

Prendre en compte les contraintes des applications multilingues  
Respecter les normes d'accessibilité requises pour le projet  
Respecter la charte graphique du cahier des charges  
Mettre en place en fonction du projet les mentions légales liées au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)  
Valider systématiquement les entrées  
Gérer dans leur intégralité les erreurs et les exceptions, pour éviter les vulnérabilités.  
Utiliser les normes de codage du langage  
Tester les composants graphiques

Planifier et suivre les tâches de développement

Adapter l'interface aux exigences du client, en respectant la législation en vigueur  
Participer à une réunion de travail avec les utilisateurs

Connaissance de l'architecture du web et des standards de l'organisme de normalisation W3C  
Connaissance des normes ECMAScript et du Document Object Model (DOM) du World Wide Web Consortium (W3C)  
Connaissance des principales failles de sécurité des applications web (Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF)...) et de leurs parades  
Connaissance d'un guide de tests reconnu, par exemple l'Open Web Application Security Project (OWASP) pour le web  
Connaissance du guide de recommandations de mise en œuvre d'un site Web de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)  
Connaissance de la réglementation relative à l'accessibilité du Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA)  
Connaissance des règles ergonomiques issues de l'expérience utilisateur (simplicité, minimalité des affichages et des fonctionnalités)  
Connaissance des règles de référencement pour les interfaces web  
Connaissance des concepts de la programmation orientée objet  
Connaissance des bonnes pratiques pour tous les types d'interface et patrons de conception (UX/UI design)  
Connaissance des règles de base de la propriété intellectuelle et des différents types de licences logicielles  
Connaissance des formats de données (fichiers JavaScript Object Notation (JSON), XML, ...)  
Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais  
Connaissance des outils d'analyses de code statiques (par exemple, ceux intégrés au compilateur) et dynamiques (par exemple débogueur)  
Connaissance des principales sources d'information sur les évolutions technologiques liées aux interfaces utilisateur

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 22/50 |

## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 3

### Développer des composants métier

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir du dossier de conception, développer la partie dynamique de l'application avec des composants métier sécurisés, dans un style défensif, et éventuellement en asynchrone, en respectant les bonnes pratiques de la programmation orientée objet et les règles de nommage décrites dans les normes de qualité de l'entreprise.

Documenter le code y compris en langue anglaise.

Vérifier par des tests unitaires que les traitements répondent aux fonctionnalités décrites dans le dossier de conception.

Réaliser les tests de sécurité.

Déterminer une démarche structurée de résolution de problème en cas de découverte d'un dysfonctionnement lors de l'analyse des résultats des tests unitaires.

Réaliser une veille technologique sur les évolutions techniques des composants métier d'une application.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seul ou en équipe. Le développement de composants métier s'effectue à partir d'un dossier de conception et à l'aide de l'environnement de développement défini.

#### Critères de performance

Les bonnes pratiques de la programmation orientée objet (POO) sont respectées

Les composants métier sont sécurisés

Les règles de nommage sont conformes aux normes de qualité de l'entreprise

Le code source est documenté

Les traitements répondent aux fonctionnalités décrites dans le dossier de conception

Les tests unitaires sont réalisés

Les tests de sécurité sont réalisés

La démarche structurée de résolution de problème est adaptée en cas de dysfonctionnement

Le système de veille permet de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec les composants métier d'une application

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Coder dans un langage orienté objet avec un style défensif

Appeler des Web Services dans un composant serveur

Gérer la sécurité de l'application (authentification, permissions, validation des entrées...) dans la partie serveur

Utiliser des composants d'accès aux données

Utiliser un service distant (Representational State Transfer Application Program Interface (API Rest)

Améliorer à fonctionnalités constantes un code existant (refactoring)

Structurer sa démarche de résolution de problème en cas de dysfonctionnement d'un composant

Utiliser les outils d'analyses statiques de code (par exemple, ceux intégrés au compilateur) et dynamiques (par exemple débogueur)

Prendre en place un système de veille technologique permettant de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec les composants métier d'une application

Réaliser, avec un outil de tests, un jeu de tests unitaires

Réaliser des tests de sécurité

Planifier et suivre les tâches de développement

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 23/50 |

Travailler en équipe  
Écouter, reformuler et faire la synthèse des besoins des utilisateurs  
Participer à une réunion de travail avec les utilisateurs

Connaissance des concepts et d'un langage de développement orienté objet  
Connaissance des principes et des règles du développement sécurisé  
Connaissance des architectures logicielles multicouches réparties sécurisées, y compris avec des micro-services  
Connaissance du vocabulaire technique associé aux bases de données  
Connaissance des différents patrons de conception et d'architecture  
Connaissance des modèles de conception relatifs aux accès aux données relationnelles ou non relationnelles (patrons de conception (Design Pattern), object-relational mapping (ORM), ...)  
Connaissance du principe de connexion à une base de données à partir d'un logiciel d'interface (Middleware)  
Connaissance des formats de données (fichiers JSON, XML, ...)  
Connaissance des bases de la cryptographie et des mécanismes de sécurité  
Connaissance d'un guide de tests reconnu, par exemple l'Open Web Application Security Project (OWASP) pour le web  
Connaissance du guide de recommandations de mise en œuvre d'un site Web de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)  
Connaissance des principales failles de sécurité des applications web (XSS, CSRF) et de leurs parades  
Connaissance des moyens de gestion des identités et des certificats numériques  
Connaissance des développements pilotés par les tests (Test-Driven Development (TDD))  
Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais  
Connaissance des outils d'analyses de code statiques (par exemple, ceux intégrés au compilateur) et dynamiques (par exemple débogueur)  
Connaissance des principales sources d'information sur les évolutions technologiques des composants métier d'une application

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 24/50 |



## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 4

### Contribuer à la gestion d'un projet informatique

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

À partir des objectifs du projet définis en termes de livrables et de la démarche projet, planifier les tâches de conception et de développement en fonction du délai défini. En effectuant le suivi des tâches, identifier les retards éventuels et alerter les acteurs concernés.

Veiller au respect des procédures de la démarche qualité.

Définir les environnements de développement en adéquation avec l'architecture du projet.

Définir les outils collaboratifs en fonction de la méthode de développement.

Rédiger les comptes rendus de réunion structurés, rédigés dans un style adapté, dans le respect des règles orthographiques et grammaticales, et contenant les informations nécessaires.

Effectuer la planification de ses tâches ainsi que la définition des environnements de développement et des outils collaboratifs en début de projet.

Mettre en œuvre le suivi de ses tâches tout au long du projet suivant la méthode de gestion choisie.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seul ou au sein d'une équipe, en adéquation avec la méthode de gestion de projet choisie, séquentielle ou itérative.

Pour les projets de petite taille ou au sein de petites entreprises, le concepteur développeur d'applications peut mener en autonomie la gestion complète d'un projet informatique.

Selon les projets, la communication écrite et orale peut s'effectuer en anglais avec les acteurs concernés.

#### Critères de performance

Les tâches de conception et de développement sont planifiées en fonction du délai défini

Le suivi des tâches est mis en rapprochement avec la planification, les éventuels retards sont identifiés et les acteurs concernés sont alertés

Les procédures qualité sont mises en œuvre

L'environnement de développement défini est en adéquation avec l'architecture du projet

Les outils collaboratifs sont choisis en fonction de la méthode de développement

Les comptes rendus de réunion sont structurés, rédigés dans un style adapté, dans le respect des règles orthographiques et grammaticales, et contiennent les informations nécessaires

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Mettre en œuvre les procédures de la démarche qualité

Utiliser un outil collaboratif de gestion de projet

Participer à la planification et au suivi du projet au sein de l'équipe de projet

Collaborer de façon séquentielle à un projet informatique

Coordonner de façon itérative et en mode collaboratif un projet informatique

Organiser et participer aux réunions de suivi du projet pour établir des rapports d'activité et de reste à faire

Animer une réunion de travail au sein de l'équipe de projet ou avec les utilisateurs, y compris en anglais (niveau B1 compréhension, A2 expression CECRL pour l'anglais)

Rédiger les comptes rendus de réunion, y compris en anglais (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

Connaissance d'une démarche de développement séquentielle en termes d'outils de formalisation

Connaissance d'une démarche de développement en approche de type Agile en termes de processus itératif, d'acteurs et d'outils de formalisation

Connaissance des différents types de démarches de conception de logiciel

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 25/50 |

Connaissance des outils de planification

Connaissance des méthodologies de découpage de projets en itérations, d'estimation de complexité et de charge, de suivi en temps réel

Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 26/50 |

## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 5

### Analyser les besoins et maquetter une application

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

À partir du cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, analyser les besoins, réaliser les maquettes, y compris en anglais.

Modéliser l'application à l'aide d'un schéma présentant l'enchaînement des écrans.

Constituer le dossier de conception en suivant une démarche de conception.

Après validation du cahier des charges et en amont de tout développement, faire une analyse des besoins de l'application, en relation directe avec le client pour les petits projets, ou avec une maîtrise d'ouvrage pour les moyens et les gros projets. Dans le cas de projets complexes, concevoir la partie technique en relation avec un architecte logiciel.

Dans le cas d'une application sensible, collaborer avec un expert en sécurité

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Le concepteur développeur d'applications effectue le maquettage d'applications qui peuvent nécessiter des compétences de web design.

Cette compétence s'exerce seul ou au sein d'une équipe, en adéquation avec la méthode de gestion de projet choisie, séquentielle ou itérative.

Selon les projets, la communication écrite et orale peut s'effectuer en anglais avec les acteurs concernés.

#### Critères de performance

Les besoins recensés couvrent l'ensemble des exigences utilisateur exprimées dans le cahier des charges

Les maquettes sont réalisées conformément au cahier des charges en langue française ou anglaise (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)

L'enchaînement des maquettes est formalisé par un schéma

Le dossier de conception est structuré, en conformité avec la démarche de conception

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Analyser un cahier des charges en identifiant les limites du système, les acteurs et les messages

Formaliser les besoins utilisateur (use cases, user stories ou autre)

Utiliser un outil de maquettage

Construire la maquette de l'application, l'enchaînement et la composition des écrans

Comprendre les notions d'accessibilité des contenus des interfaces utilisateur pour les personnes en situation de handicap

Appliquer la réglementation relative à l'accessibilité du Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA)

Rédiger les comptes rendus de réunion, y compris en anglais (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

Rédiger un dossier de conception, y compris en anglais (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

Planifier les tâches de conception d'une application

Suivre l'avancement des tâches de conception

Rédiger des rapports d'activité et de reste à faire

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 27/50 |

Animer des réunions de travail avec les utilisateurs, y compris en anglais (niveau B1 compréhension A2 expression CECRL pour l'anglais)  
Écouter, reformuler et faire la synthèse des demandes des utilisateurs

Connaissance d'une démarche de conception

Connaissance des règles ergonomiques issues de l'expérience utilisateur (simplicité, minimalité des affichages et des fonctionnalités)

Connaissance des obligations légales notamment le RGPD et le RGAA

Connaissance des sources d'information de référence concernant le développement en conformité avec le RGPD, tels que les guides de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Connaissance des normes d'accessibilité requises pour le projet

Connaissance des règles d'éco-conception des logiciels

Connaissance des composants d'interface graphique

Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 28/50 |

## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 6

### Définir l'architecture logicielle d'une application

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

En tenant compte des besoins des utilisateurs, en amont de tout développement, définir l'architecture logicielle multicouche répartie en vue du développement d'une application sécurisée.  
Définir le rôle de chaque couche en tenant compte de la stratégie de sécurité.  
Identifier les besoins d'éco-conception.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seul ou au sein d'une équipe.

#### Critères de performance

L'architecture logicielle est conforme aux bonnes pratiques d'une architecture multicouche répartie sécurisée  
Le rôle de chaque couche est bien défini en tenant compte de la stratégie de sécurité  
Les besoins d'éco-conception de l'application sont identifiés

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Définir l'architecture logicielle en identifiant les Framework et ORM à utiliser  
Adapter l'architecture logicielle aux besoins des utilisateurs et à la stratégie de sécurité selon les recommandations de l'ANSSI  
Utiliser les patrons de conception (design patterns) et les patrons de sécurité (Security pattern)

Rédiger un dossier technique d'architecture logicielle, y compris en anglais (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

Animer des réunions de projet, y compris en anglais (niveau B1 compréhension A2 expression CECRL pour l'anglais)

Connaissance des architectures logicielles multicouches réparties sécurisées y compris avec des micro-services

Connaissance des indicateurs de sécurité des systèmes d'information : disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve (DICP)

Connaissance du formalisme des diagrammes de modélisation

Connaissance des principaux outils de conception et de réalisation du marché

Connaissance des principaux langages, Framework et ORM du marché

Connaissance des principales vulnérabilités et attaques contre les architectures multicouches réparties

Connaissance des principes et des patrons de sécurité applicables à l'architecture multicouche répartie

Connaissance des principes d'éco-conception des services numériques

Connaissance des architectures Software as a Service (SaaS)

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 29/50 |



## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 7

### Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir des besoins exprimés dans le cahier des charges, concevoir le schéma conceptuel des données en respectant les règles des bases de données relationnelles, les règles de nommage en vigueur dans l'entreprise et en assurant l'intégrité des données.

A partir du schéma conceptuel, comprendre la documentation technique, y compris en anglais, et mettre en place la base de données.

Définir les utilisateurs et leurs droits d'accès en respectant les règles de sécurité et de confidentialité définies dans le cahier des charges.

Créer un jeu d'essai complet dans une base de données de test, la sauvegarder afin de pouvoir la restaurer.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seule ou au sein d'une équipe, après l'analyse des besoins de l'utilisateur.

#### Critères de performance

Le schéma conceptuel respecte les règles du relationnel

Le schéma physique est conforme aux besoins exprimés dans le cahier des charges

Les règles de nommage ont été respectées

L'intégrité, la sécurité et la confidentialité des données est assurée

La base de données de test est créée avec un jeu d'essai complet et peut être restaurée en cas d'incident

La documentation technique des bases de données est comprise, en langue française ou anglaise (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Recenser les informations du domaine étudié

Construire le schéma conceptuel des données

Construire le schéma logique des données

Construire le schéma physique des données

Mettre en œuvre les instructions de création, de modification et de suppression de base de données

Mettre en œuvre les instructions pour implémenter les contraintes et l'optimisation des accès

Exprimer les besoins de sécurité du système de gestion de base de données (SGDB), de gestion des comptes et de la politique de mots de passe

Écrire et exécuter un script de création de base de données

Définir et implémenter un jeu d'essai complet dans la base de tests

Mettre en œuvre les utilitaires de sauvegarde et restauration sur le serveur de test

Comprendre la documentation technique de la base de données, en langue française ou anglaise, (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)

Planifier et suivre les tâches de conception de la base de données

Planifier et suivre les tâches de mise en place de la base de données et de création des jeux d'essai

Planifier et suivre les tâches de sauvegarde et de restauration de la base de données

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 31/50 |

Écouter, reformuler et faire la synthèse des besoins des utilisateurs  
Participer à une réunion de travail avec les utilisateurs

Connaissance des concepts du modèle entité-association  
Connaissance des règles de passage du modèle entité-association vers le modèle physique  
Connaissance des réglementations en vigueur concernant la protection des données individuelles RGPD  
Connaissance des sources d'information de référence concernant le développement en conformité avec le RGPD, tels que les guides de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)  
Connaissance du système de gestion de base de données relationnelles  
Connaissance du langage de requête SQL (Structured Query Language)  
Connaissance des différents types de codage des données  
Connaissance des vulnérabilités et des attaques classiques sur les bases de données  
Connaissance des bonnes pratiques de sécurisation : choix du mode d'authentification, gestion des comptes, politique de mots de passe  
Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 32/50 |



## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 8

### Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

En tenant compte de la structure de la base de données et du dossier de conception, coder les traitements relatifs aux accès aux données en consultation, modification, création et suppression.

S'assurer que les traitements gèrent l'intégrité et les conflits d'accès aux données, et qu'ils permettent de respecter la confidentialité, prendre en compte les cas d'exception.

Valider et contrôler les entrées dans les composants serveurs sécurisés avant la mise à jour de la base de données.

Réaliser les tests unitaires et de sécurité.

Déterminer une démarche structurée de résolution de problème en cas de découverte d'un dysfonctionnement lors de l'analyse des résultats des tests unitaires et de sécurité.

Réaliser une veille technologique sur les évolutions techniques et les problématiques de sécurité liées aux bases de données SQL et NoSQL.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seul ou en équipe, après l'analyse des besoins de l'utilisateur, la conception et la mise en place de la base de données.

#### Critères de performance

Les traitements relatifs aux manipulations des données répondent aux fonctionnalités décrites dans le dossier de conception

Les cas d'exception sont pris en compte

L'intégrité et la confidentialité des données sont maintenues

Les conflits d'accès aux données sont gérés

Toutes les entrées sont contrôlées et validées dans les composants serveurs sécurisés

Les tests unitaires et de sécurité sont associés à chaque composant

La démarche structurée de résolution de problème est adaptée en cas de dysfonctionnement

Le système de veille permet de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité liées aux bases de données SQL et NoSQL

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Coder de façon sécurisée les accès aux données relationnelles ou non relationnelles en consultation, création, mise à jour et suppression

Inclure dans les composants d'accès l'authentification et la gestion de la sécurité du SGDB

Programmer des fonctions, des procédures stockées et des déclencheurs (triggers) avec le langage du système de gestion de base de données, dans un style défensif, en validant toutes les entrées.

Tester les composants avec une double approche unitaire et sécurité

Intégrer les traitements sur les données dans une transaction

Comprendre la documentation technique de la base de données, en langue française ou anglaise, (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)

Structurer sa démarche de résolution de problème en cas de dysfonctionnement d'un composant

Utiliser les outils d'analyses statiques de code

Prendre en place un système de veille technologique permettant de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec les bases de données SQL et NoSQL

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 33/50 |

Planifier les tests unitaires, de sécurité et de non-régression, notamment en cas de base de données partagées

Participer à une réunion de travail avec les utilisateurs

Connaissance d'un langage de requête de type SQL

Connaissance d'une méthode d'interaction avec les bases de données NoSQL (Not Only SQL) articulées autour d'un format clé/valeur

Connaissance du langage de programmation du système de gestion de base de données

Connaissance de la gestion de l'intégrité des données

Connaissance des principes de fonctionnement des transactions, de leurs niveaux d'isolation et du verrouillage des données

Connaissance des principales attaques sur les bases de données, par exemple l'injection SQL, et de leurs parades

Connaissance des règles de sécurisation des composants d'accès aux données (vérification systématique des entrées, utilisation de procédures stockées, de triggers ou de requêtes paramétrées)

Connaissance des mécanismes d'authentification et de gestion de la sécurité du SGBD

Connaissance des avantages et inconvénients du relationnel et du non relationnel

Connaissance des modèles de conception relatifs aux accès aux données relationnelles ou non relationnelles

Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 34/50 |

## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 9

### Préparer et exécuter les plans de tests d'une application

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

En tenant compte de toutes les fonctionnalités de l'application, préparer un plan de tests comprenant les tests d'intégration, y compris de non-régression si nécessaire, les tests systèmes y compris les tests de sécurité et de charge.

Créer un environnement de tests.

Exécuter ou faire exécuter, sur cet environnement, tous les tests d'intégration et système définis dans le plan, manuellement ou automatiquement avec des logiciels d'automatisation de tests.

Faire réaliser par les utilisateurs de l'application les tests d'acceptation.

Vérifier que les résultats sont conformes aux résultats attendus.

Réaliser une veille technologique sur les évolutions techniques et les problématiques de sécurité liées aux tests logiciels.

L'exécution des tests peut être intégrée en aval (méthode traditionnelle), au sein de la démarche de développement (méthode agile), ou en amont de tout développement dans le cas d'une démarche de développement dite pilotée par les tests (Test Driven Development).

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

La compétence s'effectue seul ou en équipe.

#### Critères de performance

Le plan de tests couvre l'ensemble des fonctionnalités retenues pour l'application

Un environnement de tests est créé

L'intégralité des tests exécutés sont conformes au plan de tests défini

Les résultats obtenus sont cohérents avec les résultats attendus

Le plan de tests tient compte des évolutions technologiques et des problèmes de sécurité liés aux tests logiciels

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Rédiger un plan de tests

Créer un environnement de test

Rechercher des failles de sécurité par des tests aléatoires (fuzzing)

Exécuter les tests d'intégration en manuel, ou en automatique, y compris les tests de non-régression

Exécuter un test de charge

Analyser les résultats des différents tests et apporter les corrections

Rédiger le dossier de compte rendu de tests

Mettre en place un système de veille technologique permettant de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec les tests logiciels

Planifier les phases de tests et notamment le « qui fait quoi, quand et sur quel environnement »

Dialoguer avec les équipes chargées de réaliser les tests d'intégration, de sécurité et d'acceptation

Connaissance des vulnérabilités classiques, des failles de sécurité propres aux bases de données, aux applications multicouches réparties

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 35/50 |

Connaissance des outils de tests

Connaissance des différents types de tests d'intégration, de sécurité et d'acceptation identifié par le comité français du test logiciel (CFTL) correspondant au glossaire du Comité international de qualification du test logiciel (International Software Testing Qualifications Board ISTQB)

Connaissance de la place et de l'impact des tests dans le cycle de vie du projet

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 36/50 |

## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 10

### Préparer et documenter le déploiement d'une application

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

En tenant compte des dépendances et des versions, définir ou mettre à jour la procédure d'exécution des tests d'intégration, système et d'acceptation client.

Rédiger la procédure de déploiement.

Ecrire et documenter les scripts de déploiement.

Définir les environnements de tests pour les tests d'intégration, système et d'acceptation client.

Réaliser une veille technologique sur les évolutions techniques et les problématiques de sécurité liées au déploiement d'une application.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seul ou au sein d'une équipe.

Elle s'effectue en fin de processus de développement et de tests, ou à la fin de chaque itération lors d'une démarche d'intégration/déploiement continu.

Selon les projets, la communication écrite et orale peut s'effectuer en anglais avec les acteurs concernés.

#### Critères de performance

La procédure de déploiement est rédigée

Les scripts de déploiement sont écrits et documentés

Les environnements de tests sont définis et la procédure d'exécution des tests d'intégration, système et d'acceptation client est rédigée

Le système de veille permet de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité liées au déploiement d'une application

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Prendre en compte les dépendances du composant à déployer vis-à-vis des composants externes

Prendre en compte les évolutions de versions de l'ensemble des composants, y compris les composants externes

Mettre à jour la procédure des tests d'intégration, système et d'acceptation client

Rédiger une procédure de déploiement

Préparer des scripts d'évolution (de bases de données, de tâches planifiées, ...)

Mettre en place un système de veille technologique permettant de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec le déploiement d'une activité

Planifier les tests d'intégration, système et d'acceptation client

Dialoguer avec les équipes chargées du déploiement y compris en anglais (niveau B1 compréhension, A2 expression du CECRL pour l'anglais)

Connaissance des différents types d'environnement : test (SIT), acceptation client (UAT) et production

Connaissance des différents types de mise en production (totale, partielle, progressive, ...)

Connaissance du rôle de l'infrastructure et des réseaux TCP-IP

Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 37/50 |



## FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 11

### Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Dans le cadre d'une démarche DevOps, utiliser un environnement collaboratif et des conteneurs afin d'automatiser l'intégration continue du code, ainsi que les tests d'intégration et système.

Utiliser un outil pour vérifier la qualité du code.

Automatiser les tests avec des logiciels d'automatisation de tests.

Créer un script d'intégration comprenant l'infrastructure utilisée, les tests automatisés et la création du livrable. Paramétrer la création du livrable et les tests dans un serveur d'automatisation.

Interpréter les rapports des utilitaires de qualité de code et des tests, y compris en anglais.

Déterminer une démarche structurée de résolution de problème en cas de découverte d'un dysfonctionnement lors de l'analyse des résultats des rapports.

Réaliser une veille technologique sur les évolutions techniques et les problématiques de sécurité liées à la démarche DevOps.

#### Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce seul ou au sein d'une équipe, en adéquation avec la méthode de gestion de projet choisie.

Dans le cadre d'une démarche DevOps, le concepteur développeur d'applications réalise l'intégration en continu du projet (CI Continuous Integration) en collaboration avec les équipes systèmes (operations OPS) qui contrôlent ou effectuent le déploiement en continu (CD Continuous Delivery).

Selon les projets, la communication écrite et orale peut s'effectuer en anglais avec les acteurs concernés.

#### Critères de performance

Les outils de qualité de code sont utilisés

Les outils d'automatisation de tests sont utilisés

Les scripts d'intégration continue s'exécutent sans erreur

Le serveur d'automatisation est paramétré pour les livrables et les tests

Les rapports de l'Intégration Continue sont interprétés

La documentation technique des différents outils est comprise, en langue française ou anglaise (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)

La démarche structurée de résolution de problème est adaptée en cas de dysfonctionnement

Le système de veille permet de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité liées à la démarche DevOps

#### Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Savoir utiliser un gestionnaire de conteneurs

Savoir gérer des stacks de conteneurs (avec un outil de type docker compose)

Savoir utiliser les outils collaboratifs de développement logiciel et de versionning de type git server

Savoir coder et exécuter les tests en automatique dans le cadre d'un processus d'Intégration Continue

Savoir créer un script d'intégration continue (de type Yaml)

Savoir paramétrer les livrables et les tests d'une application dans un serveur d'automatisation

Savoir définir l'infrastructure utilisée

Savoir interpréter les rapports issus de l'Intégration Continue

Comprendre la documentation technique des différents outils, en langue française ou anglaise, (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 39/50 |

Structurer sa démarche de résolution de problème en cas de dysfonctionnement d'un script d'intégration  
Mettre en place un système de veille technologique permettant de suivre les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec la démarche DevOps

Rédiger un dossier technique d'intégration et de déploiement continu, y compris en anglais (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

Dialoguer avec les administrateurs systèmes OPS (Operations)

Connaissance des mécanismes de connectivité TCP-IP

Connaissance de la démarche DevOps

Connaissance des bases de Linux

Connaissance du vocabulaire professionnel technique en français et en anglais

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 40/50 |



## FICHE DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DE L'EMPLOI TYPE

### Communiquer en français et en anglais

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Afin de connaître les fonctionnalités et les besoins de sécurité de l'application, analyser le cahier des charges et solliciter si nécessaire des informations complémentaires auprès d'interlocuteurs divers. Être à l'écoute du client pour collecter ses besoins et les éléments du contexte permettant l'élaboration d'un projet correspondant à ses besoins. Présenter le projet au client, oralement en face-à-face ou à distance, ou par écrit, en adaptant son langage au client tout au long de l'interaction.

Lors des réunions techniques, en face-à-face ou à distance, suivre activement les échanges, s'exprimer devant les participants de manière structurée et constructive et argumenter ses propositions, y compris en anglais.

Savoir adapter sa communication lors d'échanges avec des personnes en situation de handicap.

Rédiger des dossiers techniques dans un langage adapté au destinataire et formuler ses courriels professionnels de manière claire et concise. Rechercher des informations dans des documents techniques et communiquer si besoin au sujet des contenus.

Niveaux requis en anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) :

- Expression écrite, compréhension écrite et compréhension orale : niveau B1.
- Expression orale : niveau A2.

#### Critères de performance

Les fonctionnalités de l'application et ses besoins de sécurités sont connus

Les besoins des clients sont collectés

Des informations complémentaires sont sollicitées si nécessaire auprès d'interlocuteurs divers

Le projet est présenté au client, oralement ou par écrit, de manière structurée et adaptée au contexte

La documentation technique est comprise

La communication orale est claire, concise, structurée, et adaptée au destinataire et au contexte, y compris en présence d'une personne en situation de handicap

La communication écrite est claire, concise, structurée, et adaptée au destinataire et au contexte

### Mettre en oeuvre une démarche de résolution de problème

#### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

En présence d'un problème de dysfonctionnement d'un applicatif, déterminer une démarche structurée de diagnostic de résolution de problèmes adaptée au dysfonctionnement afin d'en comprendre l'origine et de le résoudre.

Identifier les tests logiciels appropriés, déduits de la démarche de résolution de problèmes permettant de trouver la cause du problème.

Prévoir dans les tests tous les cas nécessaires à la résolution du problème.

Réaliser dans un ordre logique les tests et en analyser les résultats.

Rétablir la situation et vérifier le bon fonctionnement de l'application.

#### Critères de performance

La démarche structurée de résolution de problème est adaptée au dysfonctionnement

Les cas prévus des tests permettent d'identifier la cause du dysfonctionnement

Les tests sont réalisés de manière logique et leurs résultats sont analysés

L'application est fonctionnelle

### Apprendre en continu

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 41/50 |

## **Description de la compétence – processus de mise en œuvre**

Pour maintenir ses compétences et sa capacité opérationnelle dans l'emploi, mettre en place un système de veille technologique permettant de suivre l'actualité des évolutions technologiques et des problématiques de sécurité.

Pour résoudre des problèmes, s'auto-former en recherchant des informations sur Internet ou dans des documentations techniques, y compris en anglais, et en sollicitant l'appui des personnes compétentes.

## **Critères de performance**

Le système de veille mis en place permet de suivre l'actualité de la profession, les évolutions technologiques et les problématiques de sécurité en lien avec le métier

Les informations issues de l'auto-formation et de la veille technologique sont exploitables pour résoudre un problème

Les publications en anglais sont comprises (niveau B1 CECRL)

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 42/50 |

## Glossaire technique

### API REST

Une API (application programming interface ou « interface de programmation d'application ») est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. (Source : <https://www.cnil.fr/fr/definition/interface-de-programmation-dapplication-api>).  
Representational State Transfer (REST) désigne un groupe de contraintes concernant l'architecture logicielle destiné à apporter aux systèmes efficacité, fiabilité et scalabilité. (Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/REST>)

### Architecture distribuée

Les architectures distribuées sont des systèmes d'informations distribuant et utilisant des ressources disponibles qui ne se trouvent pas au même endroit ou sur la même machine. (Source : <https://datascientest.com/architecture-distribuee>)

### CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues

#### UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ

C2 : Maîtrise

C1 : Autonomie

#### UTILISATEUR INDÉPENDANT

B2 : Avancé

**B1** : Indépendant. Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Rechercher des informations dans des documents techniques. Rédiger des dossiers techniques dans un langage adapté au destinataire et formuler ses courriels professionnels de manière claire et concise. Lors des réunions techniques, en face-à-face ou à distance, suivre activement les échanges.

#### UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE

**A2** : Élémentaire. Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

Lors des réunions techniques, en face-à-face ou à distance, s'exprimer devant les participants de manière structurée et constructive et argumenter ses propositions.

A1 : Introductif ou découverte

### CFTL (comité français du test logiciel)

Le comité a pour mission principale de certifier les connaissances techniques et méthodologiques des testeurs de logiciels par des examens de certification objectifs et conçus indépendamment. Il est l'unique représentant de l'ISTQB® (International Software Qualifications Board) en France. (Source : <https://www.cftl.fr/cf-tl/a-propos-du-cftl/>)

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 43/50 |

## **CI/CD (continuous integration/continuous delivery)**

L'approche CI/CD automatise le développement des applications tout en instaurant des éléments de surveillance pour s'assurer que l'application fonctionne bien. Et ce tout au long de la phase d'intégration, de test et de déploiement. CI/CD signifie distribution et déploiement continus. (Source : <https://www.oracle.com/fr/cloud/definition-approche-ci-cd/>)

## **Conteneur**

Il virtualise le système d'exploitation sous-jacent et fait en sorte que l'application en conteneur pense qu'elle dispose pour elle seule du système d'exploitation, y compris le processeur, la mémoire, le stockage de fichiers et les connexions réseau. Il peut être déployé et exécuté sur n'importe quel serveur. (Source : <https://azure.microsoft.com/>)

## **Déploiement continu**

Le déploiement continu est une stratégie de développement logiciel dans laquelle les modifications apportées au code d'une application sont publiées automatiquement dans l'environnement de production.

(Source : <https://www.ibm.com/fr-fr/cloud/learn/continuous-deployment>)

## **DevOps**

Concaténation des trois premières lettres du mot anglais development (développement) et de l'abréviation usuelle ops du mot anglais operations (exploitation).

C'est un ensemble de pratiques et d'outils, ainsi qu'une philosophie culturelle dont le but est d'automatiser et d'intégrer les processus entre les équipes de développement et d'exploitation. (Source : <https://www.atlassian.com/fr/devops>)

## **DICP**

Indicateurs de sécurité des systèmes d'information : disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve.

(Source : <https://www.ssi.gouv.fr/administration/formations/cyberedu/contenu-pedagogique-cyberedu/>)

## **ECMAScript**

European computer manufacturers association Script est le langage de script sur lequel JavaScript est basé. Ecma International a pour tâche la standardisation d'ECMAScript. (<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/ECMAScript>)

## **Expérience utilisateur**

UX est un acronyme signifiant User eXperience (expérience utilisateur). Il s'agit de l'étude de l'interaction entre des utilisateurs et un système. Son objectif est de rendre l'interaction avec un système plus simple du point de vue de l'utilisateur (Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/UX>)

## **Fuzzing**

Test à données aléatoires : technique pour tester des logiciels en injectant des données aléatoires dans les entrées d'un programme

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 44/50 |

## **Intégration continue**

L'intégration continue est un processus de développement logiciel dans lequel les développeurs intègrent le nouveau code qu'ils ont écrit plus fréquemment tout au long du cycle de développement. Des tests automatisés sont effectués pour chaque itération de la génération, afin d'identifier les problèmes d'intégration en amont. (Source : <https://www.ibm.com/fr-fr/cloud/learn/continuous-integration>)

## **ISTQB (international software testing qualifications board)**

Comité international de qualification du test logiciel. Cette organisation édite des normes et propose une certification reconnue dans le monde entier : testeur certifié ISTQB avec 3 niveaux de certification. (Source : Wikipédia)

## **Livraison continue**

La livraison continue (CD) est le processus d'automatisation de la génération, du test, de la configuration et du déploiement d'un build vers un environnement de production. (Source : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/devops/deliver/what-is-continuous-delivery>) Elle nécessite la présence d'une approbation manuelle pour mettre à jour et produire. (Source : <https://aws.amazon.com/fr/devops/continuous-delivery/>)

## **Microservice**

Désigne à la fois une architecture et une approche de développement logiciel qui consiste à décomposer les applications en éléments les plus simples, indépendants les uns des autres. (Source : <https://www.redhat.com/>)

## **Ops (operations)**

Les IT Ops (de l'anglais operations) sont les équipes informatiques en charge de l'exploitation des applications et des infrastructures informatiques, appelées aussi équipes de production. Elles sont constituées des administrateurs de bases de données, responsable de la sécurité des systèmes d'information, ingénieurs système et réseau, délégué à la protection des données (DPO)...

## **Résilience informatique**

Consiste dans la capacité d'une entreprise ou d'une organisation à assurer la continuité de son système d'information, même en cas de panne matérielle, de surcharge d'activité (scalabilité), de piratage informatique ou de tout autre incident. (Source : <https://www.oracle.com/fr/security>)

## **RSSI**

Responsable de la sécurité des systèmes d'information

## **SaaS (software as a service)**

Modèle de distribution de logiciel à travers le Cloud. Les applications sont hébergées par le fournisseur de service. (Source : <https://www.lebigdata.fr/>)

## **Services numériques**

Désigne l'ensemble des ressources humaines, logicielles et matérielles nécessaire à la mise à disposition d'un service. (Source : <https://learninglab.gitlabpages.inria.fr/>)

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 45/50 |

## **SIT (system integration testing)**

Environnement de tests d'intégration système

## **Style défensif**

Programmer dans un style défensif consiste à écrire le code de manière à anticiper les risques d'erreur et les comportements inattendus, par exemple en contrôlant que les entrées utilisateurs sont correctes. L'absence de cette anticipation peut mener à des failles de sécurité

## **UAT (user acceptance test)**

Environnement de tests de validation utilisateur

## **W3C**

Le World Wide Web Consortium (W3C) est une communauté internationale où les membres, une équipe à plein temps, et le public travaillent ensemble pour développer les standards du web. (Source : <https://www.w3c.fr/a-propos-du-w3c/>)

## **Web design**

Le design sur le web est la conception de l'interface de sites ou d'applications. Il prend en compte l'aspect graphique, mais plus largement aussi l'ergonomie, l'accessibilité, et même pour certains le codage.

Le web design implique les normes de création et d'affichage des pages web en utilisant HTML, CSS, SVG, les API et d'autres technologies pour les applications Web. Ces standards comprennent également des informations sur la façon de rendre les pages accessibles aux personnes handicapées (WCAG), de les internationaliser et de les faire fonctionner sur les appareils mobiles (Source : traduction des standards internationaux du W3C <https://www.w3.org/standards/webdesign/>)

## **XAML**

eXtensible Application Markup Language. Langage de balise qui permet la description de données structurées

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 46/50 |

## Glossaire du REAC

### Activité type

Une activité type est un bloc de compétences qui résulte de l'agrégation de tâches (ce qu'il y a à faire dans l'emploi) dont les missions et finalités sont suffisamment proches pour être regroupées. Elle renvoie au certificat de compétences professionnelles (CCP).

### Activité type d'extension

Une activité type d'extension est un bloc de compétences qui résulte de l'agrégation de tâches qui constituent un domaine d'action ou d'intervention élargi de l'emploi type. On la rencontre seulement dans certaines déclinaisons de l'emploi type. Cette activité n'est pas dans tous les TP. Quand elle est présente, elle est attachée à un ou des TP. Elle renvoie au certificat complémentaire de spécialisation (CCS).

### Compétence professionnelle

La compétence professionnelle se traduit par une capacité à combiner un ensemble de savoirs, savoir-faire, comportements, conduites, procédures, type de raisonnement, en vue de réaliser une tâche ou une activité. Elle a toujours une finalité professionnelle. Le résultat de sa mise en œuvre est évaluable.

### Compétence transversale

La compétence transversale désigne une compétence générique commune aux diverses situations professionnelles de l'emploi type. Parmi les compétences transversales, on peut recenser les compétences correspondant :

- à des savoirs de base,
- à des attitudes comportementales et/ou organisationnelles.

### Critère de performance

Un critère de performance sert à porter un jugement d'appréciation sur un objet en termes de résultat(s) attendu(s) : il revêt des aspects qualitatifs et/ou quantitatifs.

### Emploi type

L'emploi type est un modèle d'emploi représentatif d'un ensemble d'emplois réels suffisamment proches, en termes de mission, de contenu et d'activités effectuées, pour être regroupées : il s'agit donc d'une modélisation, résultante d'une agrégation critique des emplois.

### Référentiel d'Emploi, Activités et Compétences (REAC)

Le REAC est un document public à caractère réglementaire (visé par l'arrêté du titre professionnel) qui s'applique aux titres professionnels du ministère chargé de l'emploi. Il décrit les repères pour une représentation concrète du métier et des compétences qui sont regroupées en activités dans un but de certification.

### Savoir

Un savoir est une connaissance mobilisée dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle ainsi qu'un processus cognitif impliqué dans la mise en œuvre de ce savoir.

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 47/50 |

### **Savoir-faire organisationnel**

C'est un savoir et un savoir-faire de l'organisation et du contexte impliqués dans la mise en œuvre de l'activité professionnelle pour une ou plusieurs personnes.

### **Savoir-faire relationnel**

C'est un savoir comportemental et relationnel qui identifie toutes les interactions socioprofessionnelles réalisées dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle pour une personne. Il s'agit d'identifier si la relation s'exerce : à côté de (sous la forme d'échange d'informations) ou en face de (sous la forme de négociation) ou avec (sous la forme de travail en équipe ou en partenariat, etc.).

### **Savoir-faire technique**

Le savoir-faire technique est le savoir procéder, savoir opérer à mobiliser en utilisant une technique dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle ainsi que les processus cognitifs impliqués dans la mise en œuvre de ce savoir-faire.

### **Titre professionnel**

La certification professionnelle délivrée par le ministre chargé de l'emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. (Article R338-1 et suivants du Code de l'Education).

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page  |
|-------|------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------|
| CDA   | REAC             | TP-01281   | 04        | 24/05/2023         | 24/05/2023          | 48/50 |



#### **Reproduction interdite**

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

